EXERCICE 1 5,5 *points*

Pour chaque fonction, calculer une primitive sur l'intervalle donné.

1. $f(x) = 5x^4 + x^2 - 7$; sur $\mathbb{R}$.

2. $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$; sur $]-1\,;\,+\infty[$.

3. $f(x) = 5xe^{x^2+1}$; sur $\mathbb{R}$.

4. $f(x) = \tan(x)$; sur $\left]-\frac{\pi}{2}\,;\,\frac{\pi}{2}\right[$.

5. $f(x) = \dfrac{3x}{x^2+4}$; sur $\mathbb{R}$.

6. $f(x) = 3x(x^2-7)^5$; sur $\mathbb{R}$

7. $f(x) = \dfrac{1}{x\ln(x)}$; sur $]1\,;\,+\infty[$.

On rappelle que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{k\dfrac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}\}$, $\tan(x) = \dfrac{\sin(x)}{\cos(x)}$.